

Fundamentos de Java para Principiantes



Resumen del Curso

Este curso introduce a estudiantes de secundaria a los fundamentos de programación con Java. El contenido está pensado para estudiantes de 12 a 17 años sin experiencia previa en programación.

El curso explica los conceptos de forma progresiva, usando ejemplos simples, prácticas guiadas y editores en línea. No se requiere instalar ninguna herramienta. Todo puede desarrollarse desde un navegador web.

Duración total: aproximadamente 60 minutos **Público objetivo:** estudiantes de 12 a 17 años sin experiencia previa en programación **Prerrequisitos:** ninguno **Herramientas necesarias:** navegador web moderno **Editor principal:** OnlineGDB **Videos:** pendientes

Objetivo general

Lograr que el estudiante comprenda los fundamentos de Java y pueda construir un programa sencillo usando variables, decisiones, bucles, métodos, clases y objetos.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Explicar qué es programar y para qué sirve Java.
- Ejecutar un primer programa en Java usando un editor en línea.
- Declarar variables y usar tipos de datos básicos.
- Aplicar operadores y expresiones simples.
- Usar estructuras de control como `if`, `else`, `for` y `while`.
- Crear métodos con parámetros.
- Leer datos básicos desde consola con `Scanner`.
- Crear clases, objetos y constructores simples.
- Aplicar encapsulación usando atributos privados, getters y setters.
- Usar arreglos para almacenar varios objetos.
- Reconocer errores comunes y aplicar buenas prácticas básicas.

Herramientas del curso

El curso usará herramientas gratuitas y en línea.

Herramienta principal:

- OnlineGDB: <https://www.onlinegdb.com/>

Herramientas complementarias:

- Replit: <https://replit.com/languages/java10>
- JDoodle: <https://www.jdoodle.com/online-java-compiler>
- YouTube

Los estudiantes solo necesitan usar un navegador web moderno como Chrome, Firefox, Safari o Edge.

Distribución por integrantes

Integrante	Bloque	Lecciones	Duración total
Jairo	Fundamentos iniciales	1, 2 y 3	15 min
Diego	Lógica de programación	4, 5 y 6	15 min
Sebastián	Interacción y bases de POO	7, 8 y 9	15 min
Jean	Cierre y aplicación práctica	10 y 11	15 min

Tabla de prácticas

Lección	Tema	Archivo inicial	Ejemplo completo	Responsable	Duración
1	Introducción a la programación y Java	starter-files/lesson-01-hello-world	completed-examples/lesson-01-hello-world	Jairo	5 min
2	Sintaxis básica	starter-files/lesson-02-variables-types	completed-examples/lesson-02-variables-types	Jairo	5 min
3	Operadores y expresiones	starter-files/lesson-03-operators-expressions	completed-examples/lesson-03-operators-expressions	Jairo	5 min
4	Estructuras de control - Decisiones	starter-files/lesson-04-decisions	completed-examples/lesson-04-decisions	Diego	5 min
5	Estructuras de control - Bucles	starter-files/lesson-05-loops	completed-examples/lesson-05-loops	Diego	5 min

Lección	Tema	Archivo inicial	Ejemplo completo	Responsable	Duración
6	Métodos y parámetros	starter-files/lesson-06-methods-parameters	completed-examples/lesson-06-methods-parameters	Diego	5 min
7	Entrada y salida básica	starter-files/lesson-07-input-output	completed-examples/lesson-07-input-output	Sebastián	5 min
8	Introducción a la POO	starter-files/lesson-08-oop-introduction	completed-examples/lesson-08-oop-introduction	Sebastián	5 min
9	Principios básicos de POO	starter-files/lesson-09-encapsulation	completed-examples/lesson-09-encapsulation	Sebastián	5 min
10	Estructuras de datos y desarrollo del programa	starter-files/lesson-10-arrays-final-project	completed-examples/lesson-10-arrays-final-project	Jean	10 min
11	Mejores prácticas y errores comunes	starter-files/lesson-11-best-practices	completed-examples/lesson-11-best-practices	Jean	5 min

Secuencia de lecciones

Lección 1: Introducción a la programación y Java

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Jairo **Tema principal:** qué es Java, por qué usarlo y primer programa Hola Mundo.

El estudiante ejecuta un programa simple desde el navegador y comprende que no necesita instalar herramientas.

Lección 2: Sintaxis básica

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Jairo **Tema principal:** variables y tipos de datos básicos.

El estudiante declara variables `int`, `double`, `boolean` y `String`, y muestra sus valores en consola.

Lección 3: Operadores y expresiones

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Jairo **Tema principal:** operaciones matemáticas y concatenación de textos.

El estudiante calcula resultados simples y une cadenas de texto usando expresiones en Java.

Lección 4: Estructuras de control - Decisiones

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Diego **Tema principal:** uso de `if` y `else`.

El estudiante entiende cómo un programa toma decisiones según una condición.

Lección 5: Estructuras de control - Bucles

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Diego **Tema principal:** uso de `for` y `while`.

El estudiante repite acciones sin escribir la misma instrucción muchas veces.

Lección 6: Métodos y parámetros

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Diego **Tema principal:** funciones reutilizables y parámetros.

El estudiante agrupa instrucciones en métodos y les envía información específica.

Lección 7: Entrada y salida básica

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Sebastián **Tema principal:** lectura de datos con `Scanner`.

El estudiante captura una edad desde consola y muestra el resultado.

Lección 8: Introducción a la POO

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Sebastián **Tema principal:** clases, objetos y constructores simples.

El estudiante crea una clase `Persona`, instancia un objeto y usa sus atributos.

Lección 9: Principios básicos de POO

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Sebastián **Tema principal:** encapsulación, getters y setters.

El estudiante protege atributos con `private` y accede a ellos mediante métodos.

Lección 10: Estructuras de datos y desarrollo del programa

Duración estimada: 10 minutos **Responsable:** Jean **Tema principal:** arreglos integrados con objetos.

El estudiante usa un arreglo de objetos para construir un registro básico de personas.

Lección 11: Mejores prácticas y errores comunes

Duración estimada: 5 minutos **Responsable:** Jean **Tema principal:** errores frecuentes y orden del código.

El estudiante reconoce errores comunes como falta de punto y coma, mayúsculas incorrectas e indentación desordenada.

Recursos adicionales

- Repositorio de código fuente: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-11896-ecorp/java-fundamentals-course-electrocorp>
- Lista de videos no listados: ver [videos/youtube-links.md](#).
- Editores online: ver [resources/links/online-editors.md](#).

Artefactos de entrega

Este [course-plan.md](#) funciona como el archivo Markdown principal de la entrega. En caso de requerirse un único artefacto [.md](#), este documento contiene o referencia:

- Resumen del curso.
- Secuencia de lecciones con enlaces a YouTube.
- Enlace al repositorio de GitHub.
- Enlaces directos a editores en línea para cada práctica.
- Resumen de la elaboración en equipo.

Ver la sección de Anexos para acceder a los enlaces directos usados por la entrega.

Elaboración en equipo

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas **Carrera:** Ingeniería de Software **Curso:** 1ASI0729
Desarrollo de Aplicaciones Open Source **Periodo:** 202610 **Nombre del equipo:** ElectroCorp

Anexos

- Anexo A - Enlaces de YouTube por lección: [videos/youtube-links.md](#).
- Anexo B - Repositorio de GitHub: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-11896-ecorp/java-fundamentals-course-electrocorp>
- Anexo C - Editores online para prácticas: [resources/links/online-editors.md](#).
- Anexo D - Resumen de elaboración en equipo: [docs/team-contribution-summary.md](#).